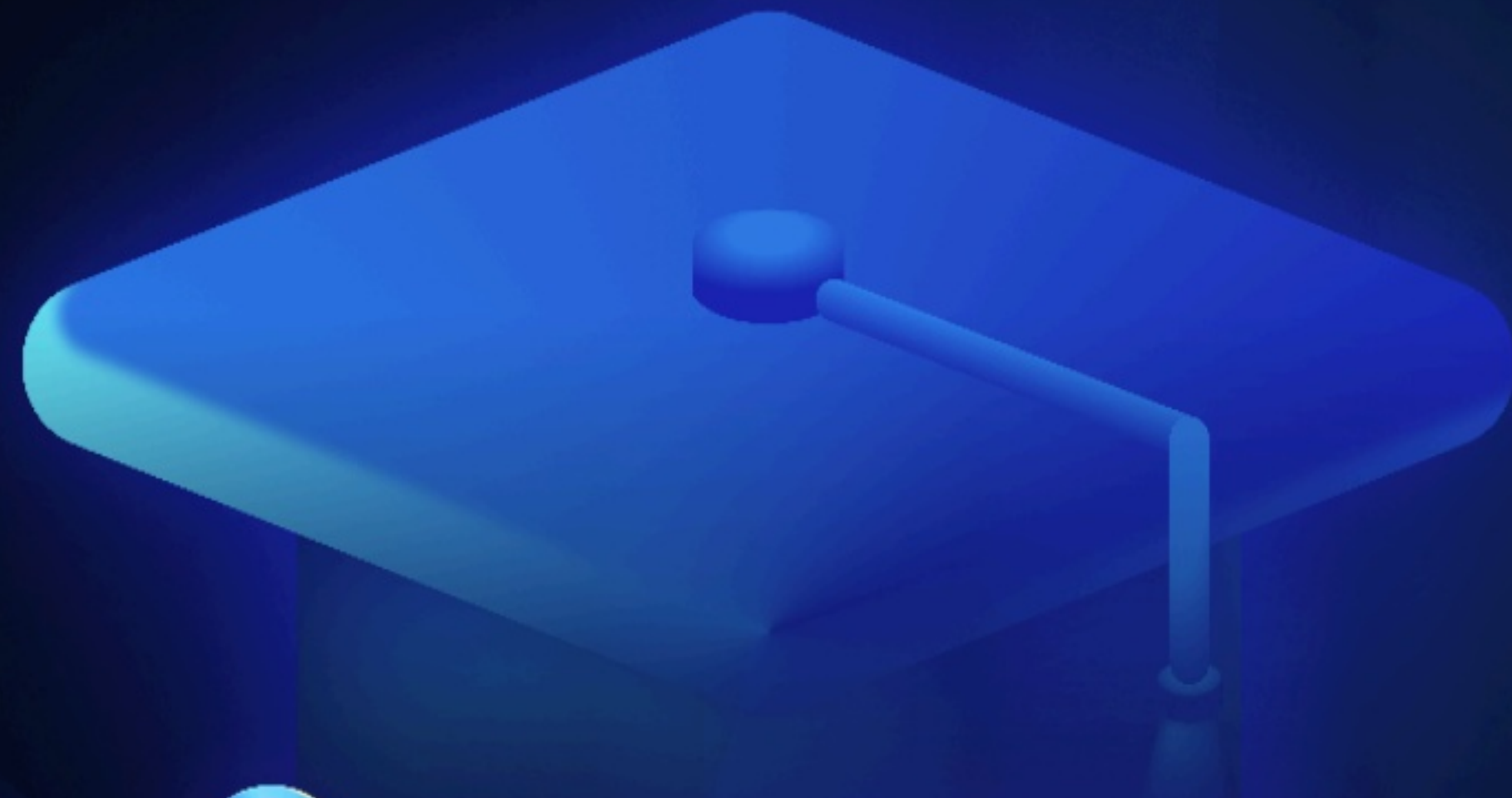


Final



COMPFEST

ACADEMY

GRADUATION NIGHT

CASE STUDY

FIRELINE: Platform Intelijen Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis AI untuk Pencegahan, Prioritas Respons, dan Perlindungan Masyarakat di Kalimantan



Gambar 1. Karhutla Kutai Barat Meluas, 415,51 Hektare Hutan dan Lahan Terbakar.

Problem Description

Setiap musim kering, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan kembali bertransformasi menjadi krisis multidimensional yang masif. Berdasarkan pemantauan dan laporan penanggulangan bencana, eskalasi darurat ini terekam jelas dari lonjakan ribuan titik panas aktif, di mana lebih dari 1.842 titik api terdeteksi di seluruh wilayah Kalimantan, dengan puluhan ribu hektare lahan (seperti catatan luasan karhutla di Kalimantan Barat yang mencapai 28.680 hektare dan ratusan hektare di kawasan strategis Kalimantan Timur) hangus terbakar.

Karhutla di wilayah ini tidak pernah berdiri sendiri sebagai fenomena titik api spasial di peta kosong. Ia membakar ekosistem lahan gambut yang rentan di kedalaman, mengancam permukiman padat, fasilitas pendidikan, hingga infrastruktur vital. Dampaknya menjalar cepat, kabut asap pekat menurunkan

kualitas udara hingga tingkat berbahaya yang melumpuhkan aktivitas ekonomi dan memaksa penutupan jalur penerbangan (seperti terganggunya operasional Bandara Singkawang akibat jarak pandang di bawah batas aman). Kondisi ini langsung memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan mengancam kesehatan jutaan jiwa penduduk lokal.

Di lapangan, tantangan terbesar bagi command center, pemerintah daerah, dan *Non-Governmental Organization* (NGO) bukanlah ketiadaan data, melainkan fragmentasi informasi yang parah. Saat ini, data cuaca dari BMKG, titik panas aktif (*active fire*) dari NASA FIRMS, peta tutupan lahan dari ESA WorldCover, serta batas administrasi dan sebaran infrastruktur vital terisolasi di dalam platform yang berjalan dependen. Kondisi ini memicu rantai inefisiensi yang membahayakan keselamatan publik karena satu titik panas dengan intensitas kecil di dekat fasilitas kesehatan atau desa dengan kepadatan tinggi sering kali jauh lebih mematikan dibanding titik api besar di lahan terbuka tanpa penghuni. Tanpa korelasi data spasial yang terintegrasi, petugas rentan salah menetapkan prioritas. Selain itu, dengan ribuan titik panas yang muncul secara simultan dan ditangani oleh personel gabungan yang terbatas, petugas lapangan sering kali harus bekerja secara buta tanpa arahan yang jelas. Tanpa integrasi data yang cepat, rata-rata waktu verifikasi lapangan memakan waktu hingga 12–24 jam, sementara laporan masyarakat sering kali terlambat berjam-jam dari waktu kemunculan api pertama di satelit. Pada saat yang sama, informasi publik yang diterima masyarakat berjalan sangat lambat dan pasif. Warga di desa-desa terpencil atau dekat kawasan gambut kerap baru menyadari bahaya ketika asap sudah pekat dan mengganggu aktivitas, karena tidak adanya sistem peringatan dini yang kontekstual, transparan, dan mudah dipahami.

Keterlambatan verifikasi, buta informasi operasional, dan lambatnya respons dalam situasi karhutla berarti perbedaan antara pencegahan dini dan bencana kemanusiaan yang tidak terkendali. Para pemangku kepentingan membutuhkan lebih dari sekadar peta titik api mentah atau dashboard pantauan pasif.

Mereka membutuhkan sebuah platform decision-support berbasis *Artificial Intelligence* dan integrasi data spasial yang mampu mengubah sinyal data yang terpecah-pecah menjadi pemahaman yang *actionable*. FIRELINE hadir untuk menjawab pertanyaan kritis secara presisi, area mana yang paling

mendesak untuk diselamatkan, siapa populasi yang paling rentan terpapar, laporan mana yang harus diverifikasi lebih dulu, dan respons apa yang harus diprioritaskan pertama kali untuk melindungi keselamatan masyarakat Kalimantan secara akurat dan berdampak nyata.



Case Challenge



Ciptakan produk atau inovasi untuk menjawab permasalahan pada case study di atas. Bangun solusi yang berfokus pada kebutuhan pengguna berdasarkan data yang dikumpulkan. **Setiap tim memiliki kebebasan penuh untuk bereskalasi dan bereksplorasi untuk** menentukan arah solusi—apakah akan berfokus pada sistem prediktif (*predict*), pencegahan dini (*preventive*), mitigasi dampak, atau penggabungan ide-ide inovatif lainnya yang bernilai tambah tinggi. Faktor kebaruan dan kreativitas penanganan masalah ini juga akan menjadi bagian dari komponen penilaian inovasi.

Setiap tim memiliki waktu **20 hari** untuk menyusun solusi terbaik. Seluruh hasil perancangan ini kemudian harus dikemas ke dalam bentuk ***pitch deck*** untuk **dipresentasikan dalam Graduation Night Academy COMPFEST 18** dalam durasi waktu maksimal **10 menit**. Atur strategi penyampaian agar pesan utama tersampaikan dengan jelas, ya! 😊🌟

Grouping

Final Case Study Teams:  [ACAD 18] Case Study Teams Graduation Night

Updates & Clarifications

No	Updated or Clarified at	Updated Section Highlight Color	Description
1.	August 28th, 2026 - 21.58	-	Ekspektasi <i>output</i> keseluruhan dari <i>case study</i> ini adalah berbasis dokumen perencanaan strategis, analisis data, dan High-Fidelity Interactive Prototype (Mockup) . Teman-teman TIDAK DIWAJIBKAN untuk melakukan <i>coding</i> aplikasi

			secara nyata ataupun melakukan <i>deployment</i> ke server. Deployment aplikasi tidak menjadi nilai tambah.
2.	August 28th, 2026 - 22.02	Implementasi Teknis & Desain Awal	Jika di <i>checkpoint 1</i> sebelumnya sempat tertulis istilah teknis terkait inisiasi, fokus utamanya murni pada perencanaan teknis di atas kertas (seperti merancang <i>System Design</i> , arsitektur sistem, <i>Use Case</i> , dan <i>ERD</i>), serta pembuatan <i>Low-Fidelity</i> hingga <i>High-Fidelity Prototype</i> .
3.	August 28th, 2026 - 22.16	Checkpoint 2 Deliverables: System & Data Engineering	"Implementasi Integrasi API (Consume API)" dan "Perancangan REST API Serving" di bagian System & Data Engineering maksudnya adalah perancangan spesifikasi API (API Contract / endpoint design) secara konseptual di dokumen teknis, bukan membuat backend yang aktif . Cukup jabarkan rencana endpoint, method (GET/POST), dan struktur JSON yang akan dipakai oleh prototype kalian.
4.	August 29th 2026, 22.28	Added Contribution Table on Template Dokumen Cross Pah Working Allocation	Mohon gunakan Template terbaru ya! Semangat! ❤️

Jika ada hal yang masih membingungkan atau butuh klarifikasi lebih lanjut terkait pengerjaan *case study* ini, silakan tanyakan langsung melalui [Q&A sheet](#) ya!

Problem Identification

Dalam merancang platform intelijen risiko karhutla, dibutuhkan pemahaman mendalam terhadap kondisi nyata di bentang alam Kalimantan. Ahli Data Science diharapkan memanfaatkan dataset utama dan dataset pendukung untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis data, serta menemukan *insight* yang relevan.

a. Analisis Dataset

Lakukan analisis menggunakan **NASA FIRMS Active Fire Data** yang telah disediakan sebagai dataset utama yang memuat informasi *latitude*, *longitude*, *acq_date*, *acq_time*, *satellite*, *confidence*, *brightness/bright_ti4*, *frp*, *scan*, *track*, *instrument*, *version*, dan *daynight* yang dapat di akses melalui link berikut:

1. [Fireline hotspot kalimantan viirs noaa20 2024 2026.csv](#)

Peserta diwajibkan memilih **minimal satu** dataset pendukung dari link-link berikut ini:

1. [BMKG - Weather Data](#)
2. [Climate Data Daily IDN](#)
3. [Indonesian province maps with population](#)
4. [Indonesia School Dataset, supercharged with province data from BPS](#)
5. [Pontianak Weather Daily 2021-2024](#)
6. [Forest Fires Dataset](#)

Visualisasikan hasil analisis dalam bentuk dashboard (Tableau, Looker Studio, atau Power BI) yang mencakup tren hotspot, peta, filter wilayah/waktu, dan visual *exposure*. Untuk memaksimalkan insight yang ingin diperoleh, Anda **didorong untuk mencari dan menggunakan dataset lain yang lebih relevan** sebagai dataset pendukung.

b. Identifikasi Masalah & *Insight*

Identifikasi masalah, tarik kesimpulan, dan sampaikan insight yang diperoleh dari visualisasi data.

User Research

Setelah memperoleh hasil analisis data dari para [Data Scientist](#), ahli [Product Management](#) dan [User Experience](#) perlu menggali keadaan nyata di lapangan melalui penelitian primer untuk memvalidasi kebutuhan target pengguna.

a. Lakukan *User Research* (Survei DAN Interview)

- Susun instrumen riset yang relevan untuk menggali pengalaman, tantangan, dan kebutuhan target pengguna.

Note: Silakan menggunakan [Template User Research Plan](#) berikut.

- Lakukan survei dan wawancara langsung dengan **minimal 15 responden survei dan minimal 3 responden wawancara dari latar belakang yang relevan.**

Note: Mengingat keterbatasan waktu pengerjaan 20 hari, lakukan riset primer secara proporsional dan representatif, misalnya kombinasi antara warga di daerah rawan/pernah terpapar asap, petugas lapangan/relawan karhutla, serta perwakilan command center BPBD.

Kalian dapat menggunakan *template* berikut: [Template Dokumentasi Research Plan](#), [User Interview](#)

b. Buat dan Definisikan *User Persona*

Buat *user persona* yang merepresentasikan kelompok pengguna utama (misalnya untuk *public user*, *field officer*, dan *command center/admin*) lengkap dengan informasi dasar, tujuan utama, motivasi, hambatan, serta kutipan pengalaman. Silakan gunakan [template](#) berikut.

Proposed Solution & Product Direction

Rumuskan solusi yang tepat sasaran berdasarkan riset dan data yang diperoleh, dengan kebebasan penuh bagi tim untuk bereksplorasi (baik pendekatan predict, preventive, maupun inovasi strategis lainnya).

a. Tentukan Problem Statement

Tentukan pernyataan masalah yang spesifik terhadap karhutla, prioritas respons, dan perlindungan masyarakat terdampak.

Hint: Pelajari cara menentukan problem statement di [link](#) berikut. Kalian dapat melakukan *root cause analysis* dengan menggunakan salah satu *framework* yang tersedia, *issue tree*, *fishbone diagram*, *five whys*, dll. Silakan gunakan template [5 Whys](#) untuk membantu proses *brainstorming*.

b. Eksplorasi Ide Solusi

Pastikan solusi sesuai dengan visi produk dan tujuan bisnis.

Hint: Kalian dapat mengubah problem statement menjadi pertanyaan How Might We (HMW) untuk memancing ide solusi. Silakan gunakan [template HMW](#) ini untuk membantu kalian *brainstorming*.

c. Feature Prioritization & Lo-Fi Prototyping

Gunakan kerangka prioritas fitur (seperti MoSCoW, RICE, atau *Impact-Effort Matrix*) untuk menyaring solusi utama dan menetapkan batasan MVP.

Hint: Kalian dapat menggunakan *prioritization framework*, seperti RICE, MoSCoW, *Value Effort Matrix*, dll. Silakan gunakan template berikut: [Value Effort Matrix](#), [PRD](#)

d. Competitive & Market Analysis

- Bandingkan FIRELINE dengan solusi serupa yang sudah ada, dengan menyoroti *unique value proposition*.

Hint: Pelajari cara melakukan *competitive analysis* di [link](#) berikut.

- Tentukan ukuran pasar menggunakan metode TAM (Total Addressable Market), SAM (Serviceable Available Market), dan SOM (Serviceable Obtainable Market).

Hint: Pelajari cara melakukan *market sizing* di [link](#) berikut

Implementation & System Design

Rancang rencana pengembangan yang terstruktur, baik dari sisi strategi produk maupun rancangan teknis sistem.

a. Tentukan *goals* dan *success metrics* dari produk Anda.

Tentukan *goals*, *success metrics*, *background*, *product scope*, *user requirements* (stakeholders, user stories, acceptance criteria), *functional & non-functional requirements*, serta *key milestones*.

Hint: Silakan menggunakan [template PRD](#) berikut.

b. Buat *Product Prioritization & Roadmap*.

Lampirkan ***Product Requirement Document (PRD)*** untuk memperjelas detail fitur dan menjadi dokumen acuan bagi para tim dalam pengimplementasian produk. Susun matriks prioritas dan peta jalan pengembangan (*roadmap*) yang terstruktur.

Hint: Kalian dapat menggunakan *prioritization framework*, seperti RICE, MoSCoW, *Value Effort Matrix*, dll. Silakan gunakan template berikut: [Value Effort Matrix](#), [PRD](#)

c. Buatlah *Use Case Diagram*, *ERD*, dan *System Design*.

Ahli [Software Engineering](#) dapat membuat *use case diagram* yang terkait dengan fitur-fitur yang tertera pada PRD, membuat hubungan antar data yang diperlukan dalam pembuatan ERD, dan buat *blueprint architecture* aplikasi dengan System Design. Anda **dibebaskan menggunakan tools apapun** untuk membuat diagram.

- *Use Case Diagram*

- Tampilkan aktor yang berinteraksi dengan sistem. (e.g: User, Admin, Service Provider, etc)
- Tampilkan use case aktor dengan fitur dalam sistem. (e.g: User -> melihat lowongan pekerjaan)
- Cantumkan jenis relasi (include/extend). (e.g: Edit profile <<include>> Login <<include>> Register)
- Ekspektasi output dalam bentuk **UML Diagram**.

- *Entity Relationship Diagram*
 - Identifikasi *entity* dan atributnya dalam bentuk skema. Spesifikasikan tipe data untuk setiap atribut.
 - Definisikan Primary Key dan Foreign Key pada atribut yang relevan.
 - Gambarkan kardinalitas antar *entity* dengan jelas. (e.g: 1-1, 1-N, M-N)
- *System Design*
 - Definisikan tech stack dalam pembuatan sistem per layer. (e.g: Frontend -> React; Backend -> NestJs; Database -> Postgresql; etc)
 - Gambarkan Architecture Flow High-level System. (e.g: Client -> API Gateway -> Services -> etc.)

d. Rancanglah Go-To-Market Strategy & Ethics

Rancang strategi adopsi produk yang komprehensif mencakup target audiens, kanal distribusi, strategi *onboarding*, *positioning*, pendekatan pemasaran, serta mitigasi risiko etis (seperti perlindungan privasi data warga, pencegahan *false alarm*, dan moderasi laporan masyarakat).

Conclusion & Expected Impact

Rangkum seluruh proses kolaborasi lintas path dan jelaskan dampak nyata dari FIRELINE solutions dalam membantu *stakeholders* untuk mendeteksi, memprioritaskan, atau merespons ancaman karhutla di Kalimantan secara cepat, akurat, dan berdampak luas bagi keselamatan masyarakat.

Timeline & Checkpoint

Checkpoint	Dates
Checkpoint 1	30 August 2026
Checkpoint 2	6 September 2026
Checkpoint 3 & Final Submission	13 September 2026

Checkpoint 1 Deliverables & Deadline:

Deadlines: 30 August 2026

Deliverables:

- Product Planning
 - Ringkasan riset pengguna primer (dokumen hasil survei, transkrip wawancara & *insights*), *feature prioritization* (MoSCoW/RICE/Impact-Effort), *Product Vision*, *Scope*, batasan MVP, serta analisis *Dataset Utama* (NASA FIRMS) dan *Dataset Pendukung* dalam bentuk draf/tautan *dashboard* awal.
 - Feature prioritization
 - Product Vision Statement + Product Scope + batasan MVP
- PRD (Draft Awal)
 - Background
 - Product Scope
 - Success Metrics
 - User Requirement (Stakeholders, User Stories, Acceptance Criteria)
 - Functional & Non Functional Requirements
 - Key Milestones
- Implementasi Teknis & Desain Awal
 - Membuat dokumentasi hasil user research dan rancangan desain low-fidelity berdasarkan draf PRD.
 - Draft rancangan desain *Low-Fidelity Wireframe* (bisa dilanjutkan di Checkpoint 2 dengan mencantumkan persentase *progress wireframing* pada Checkpoint 1), *inisiasi Frontend UI*, *rancangan deployment*, serta eksekusi *Feature Engineering* data.

- Menyusun ringkasan pembagian kerja antar anggota tim (meliputi UI/UX Designer, Product Manager, Data Scientist dan Software Engineer).

[Template](#)

Format:

- Product Planning: *ProductPlanning_Checkpoint1_[NamaTeamKamu].pdf*
- PRD : *PRD_Checkpoint1_[NamaTeamKamu].pdf*
- Implementasi Teknis & Desain Awal :
TeknisDesainAwal_Checkpoint1_[NamaTeamKamu].pdf
- Pembagian Kerja: *PembagianKerja_Checkpoint1_[NamaTeamKamu].pdf*

Checkpoint 2 Deliverables & Deadline:

Deadlines: 6 September 2026

Deliverables:

- Design & System Architecture
 - Menyelesaikan rancangan desain *high-fidelity* berdasarkan PRD yang telah difinalisasi.
 - Membangun *interactive prototype* secara penuh, *Use Case Diagram*, *Entity Relationship Diagram (ERD)* lengkap dengan tipe data & kardinalitasnya, serta *System Design Blueprint* (arsitektur *tech stack & flow*).
- System & Data Engineering
 - Perancangan integrasi data dan **spesifikasi API** (API Contract / endpoint design) secara konseptual untuk mendukung prototype.
 - Penyempurnaan *dashboard* visualisasi data, *Training & Baseline* secara konseptual, serta **dokumentasi rancangan REST API Serving**.
- Ringkasan pembaruan progres dan pembagian tugas lanjutan antar anggota tim. [Template](#)

Format:

- Design & Prototype Link: *Prototype_Checkpoint2_[NamaGroupKamu].pdf*
- System & Data Engineering Report:
SystemData_Checkpoint2_[NamaGroupKamu].pdf
- Pembagian Kerja: *PembagianKerja_Checkpoint2_[NamaTeamKamu].pdf*

Checkpoint 3 Final Deck Deliverables & Deadline:

Deadlines: 13 September 2026

Deliverables:

- Final Pitch Deck
 - Menyusun dokumentasi akhir secara menyeluruh dan merampungkan **Final Pitch Deck** untuk presentasi.
- Dokumen Teknis

Dokumentasi teknis aplikasi yang memuat panduan *overview* aplikasi, *Go-To-Market Strategy* (target audiens, kanal distribusi, positioning, mitigasi risiko *ethics*).
- Ringkasan pembagian kerja per-path. [Template](#)
 - Evaluasi dan ringkasan kontribusi akhir setiap anggota tim dalam penyelesaian proyek.

Format:

- Final Pitch Deck: *Deck_FinalProject_[NamaGroupKamu].pdf*
- Dokumen Teknis: *DokumenTeknis_FinalProject_[NamaTeamKamu].pdf*
- Evaluasi & Ringkasan Pembagian Kerja:
PembagianKerja_FinalProject_[NamaGroupKamu].pdf

Submisi *Deliverables* Pengerjaan Case Study

Kumpulkan *deliverables checkpoint* case study sesuai format yang telah ditentukan, beserta seluruh dokumen lampiran dengan penamaan yang jelas melalui link berikut. Tiap checkpoint wajib di submit melalui link yang sama. Dengan demikian, terdapat **3 kali submisi checkpoint** yang dilakukan melalui link ini.

Submission Link : compfest.link/SubmisiCaseStudyGNCF18

Deadline:

Checkpoint	Deliverables	Dates
Checkpoint 1	1. Product Planning 2. PRD 3. Implementasi Teknis & Desain Awal 4. Pembagian Kerja	30 August 2026
Checkpoint 2	1. Design & Prototype Link 2. System & Data Engineering Report 3. Pembagian Kerja	6 September 2026
Checkpoint 3 & Final Submission	1. Final Pitch Deck 2. Dokumen Teknis 3. Evaluasi & Ringkasan Pembagian Kerja	13 September 2026

Bobot Penilaian

Bidang Academy	Kriteria	Bobot (Persen)	Penjelasan Indikator
Teknis			
Data Science Academy	Dashboard	20	Ketepatan pengolahan data spasial, validitas model prediksi/klasifikasi, kejelasan visualisasi tren di <i>dashboard</i> , serta pemahaman konsep (kemampuan menjelaskan metodologi pemodelan, alasan pemilihan fitur, serta limitasi data secara <i>scientific</i>).
	Data Visualization		
	Pemahaman Konsep		
Product Management Academy	PRD	20	Kualitas dokumen PRD, ketajaman analisis kompetitor & TAM/SAM/SOM, strategi GTM, serta pemahaman konsep (kemampuan memvalidasi masalah nyata pengguna menjadi spesifikasi produk yang terukur dan logis secara bisnis).
	Competitive Analysis		
	GTM Strategy		
	Pemahaman Konsep		
Software Engineering Academy	Use Case Diagram	20	Kerapian arsitektur sistem, kelengkapan skema database (ERD), ketepatan perancangan <i>Use Case & API contract</i> , serta pemahaman konsep (pemilihan <i>tech stack</i> yang efisien, skalabilitas sistem, dan prinsip <i>clean architecture</i>).
	System Design		
	Entity Relationship Diagram		
	Pemahaman Konsep		
User Experience Academy	Validation Result with Interview	20	Kedalaman temuan riset primer, konsistensi <i>user persona</i> , kualitas <i>high-fidelity prototype</i> , serta pemahaman konsep (penerapan <i>design thinking</i> dan <i>heuristics evaluation</i> yang berpusat pada kebutuhan pengguna).
	User Persona		
	Prototype		
	Pemahaman Konsep		
General			
Inovasi & Kreativitas Solusi		5	Kebaruan ide, efektivitas pemecahan masalah multidimensional karhutla di Kalimantan, serta kualitas komunikasi dan ketepatan alokasi waktu saat presentasi akhir di hadapan juri.
Presentasi		15	

Referensi

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Jumlah penduduk pertengahan tahun (ribu jiwa)*.
<https://www.bps.go.id/en/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun-ribu-jiwa-.html>

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *BPS WebAPI*. <https://webapi.bps.go.id/>

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (n.d.). *Data prakiraan cuaca terbuka*. <https://data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca/>

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. (2022). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau*.
<https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/peraturan/keputusan-menteri-dalam-negeri-100.1.1-6117-2022-102>

European Space Agency. (n.d.). *ESA WorldCover data access*.
<https://esa-worldcover.org/en/data-access>

Kementerian Pertanian. (n.d.). *Peta lahan gambut Pulau Kalimantan [Metadata katalog]*.
<https://geospasial.pertanian.go.id/katalog/cmroqmr1x002w01qjq1t21111>

National Aeronautics and Space Administration. (n.d.). *NASA FIRMS API / area CSV examples*.
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/content/academy/data_api/firms_api_use.html

National Aeronautics and Space Administration. (n.d.). *NASA Land, Atmosphere Near real-time Capability for EOS (LANCE) FIRMS active fire data*.
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/active_fire/

National Aeronautics and Space Administration. (2023). *Managing fire: Increasing community-based fire management opportunities*.
<https://www.spaceappschallenge.org/2023/challenges/managing-fire-increasing-community-based-fire-management-opportunities/>

National Aeronautics and Space Administration. (n.d.). *NASA MSI Incubator wildfire climate tech challenge*. <https://www.nasa-climate-tech.org/wildfires/home>

OpenStreetMap Contributors. (n.d.). *Overpass API*. OpenStreetMap Foundation. <https://overpass-api.de/>

One Earth / United Nations. (n.d.). *Reboot the Earth*. <https://unite.un.org/en/reboot-earth>

One Earth / United Nations, & University of California, San Diego. (n.d.). *Reboot the Earth / UC San Diego wildfire response and impact focus*. Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego. <https://ospo.ucsd.edu/rte/index.html>

Pusat Data dan Informasi Geospasial / Badan Informasi Geospasial. (n.d.). *Kebijakan Satu Peta*. <https://onemap.big.go.id/>



#EncloseTheGap